

Table des matières

Labo 02 OLAP — Le langage SQL sur l’entrepôt 1

 Le terrain, en une minute 1

 Partie 1 — Lire et trier 2

 Partie 2 — Filtrer..... 4

 Partie 3 — Décider et convertir 6

 Partie 4 — Le texte..... 8

 Partie 5 — Les dates..... 10

 Partie 6 — Agréger..... 12

 Et ensuite ?..... 13

Labo 02 OLAP — Le langage SQL sur l’entrepôt

Laboratoire du Cours 02, voie OLAP · DuckDB + AdventureWorks DW · Formation SQL avancé

On reprend les outils de la théorie sur l’entrepôt AdventureWorks DW, dans la ligne de commande DuckDB. Depuis `Projet_SQL/`, ouvrez l’entrepôt par `duckdb adventureworksdw.duckdb`, puis posez le schéma par `USE dbo;`. Ce labo ne fait que lire : rien n’est créé ni modifié. Comptez une heure et quart.

Les deux voies — Ce labo a un jumeau, `Labo_02_OLTP.md`, qui pose les mêmes questions sur la base transactionnelle dans PostgreSQL. Faites celui-ci d’abord, puis l’autre, et gardez-les ouverts côte à côte : plusieurs requêtes identiques y donnent un résultat différent, et c’est tout l’intérêt.

Tables du jour — `DimProduct`, `DimCustomer`, `DimEmployee`, `DimDate` et `FactInternetSales`. Si le `SHOW TABLES` ci-dessous ne les affiche pas toutes, chargez celles qui manquent comme au Cours 00 : les trois dimensions du milieu n’ont peut-être encore servi à rien.

Le terrain, en une minute

Table	Ce qu’elle contient	Grain	Ce qui servira ici
DimProduct	le catalogue, versions comprises	une version de produit, 606 lignes	prix, coût, taille, poids, codes de gamme

Table	Ce qu'elle contient	Grain	Ce qui servira ici
DimCustomer	les clients des ventes en ligne	un client, 18 484 lignes	noms, téléphone, statut familial, distance au travail
DimEmployee	le personnel	un employé, 296 lignes	identifiant de connexion, dates de naissance et d'embauche
DimDate	le calendrier	un jour, 3 652 lignes de 2005 à 2014	noms et numéros des jours et des mois
FactInternetSales	les ventes en ligne	une ligne de commande, 60 398 lignes	dates, numéro de commande, montant

```
USE dbo;
SHOW TABLES;
```

Partie 1 — Lire et trier

1.1 — Calculer, nommer, trier

Théorie : Theorie_02.md, section 1.

Objectif : les cinq produits qui dégagent la plus grosse marge.

```
SELECT EnglishProductName,
       ListPrice,
       StandardCost,
       ListPrice - StandardCost AS marge
FROM   dbo.DimProduct
ORDER BY marge DESC
LIMIT 5;
```

Observez. Les cinq lignes portent une vraie marge, la plus forte en tête. Ce résultat tient à un choix du moteur, et c'est là qu'il faut se méfier : 211 produits de l'entrepôt ont un `ListPrice` à `NULL` (Cours 01, section 8), donc une marge à `NULL`, et DuckDB les range en dernier. Sur PostgreSQL, la même requête aurait mis ces 211 lignes vides en tête, et votre top 5 n'aurait contenu aucune marge. Ne laissez pas cette décision au moteur, dites-la :

Piège — L'ordre des `NULL` n'est pas standard, et les deux terrains de la formation ne s'accordent pas. DuckDB les met en dernier dans les deux sens, et son réglage `default_null_order` le dit, à `NULLS_LAST`. PostgreSQL les traite comme la plus grande des valeurs : derniers en ordre croissant, premiers en ordre décroissant. Les deux comportements ont été mesurés. Une requête de classement qui voyage d'un moteur à l'autre sans `NULLS FIRST` ou `NULLS LAST` ne rend donc pas le même palmarès, sans la moindre erreur pour le signaler ; vérifiez ce point sur tout moteur que vous ne connaissez pas encore.

```

SELECT EnglishProductName,
       ListPrice,
       StandardCost,
       ListPrice - StandardCost AS marge
FROM   dbo.DimProduct
ORDER BY marge DESC NULLS LAST, EnglishProductName
LIMIT 5;

```

Observez. Le palmarès ne bouge pas, mais il est maintenant écrit et non plus subi : les quatre tailles de Mountain-100 Silver arrivent en tête, avec exactement la même marge de 1 487,84 \$ (un prix de 3 399,99 \$ pour un coût de 1 912,15 \$). Sans la seconde clé de tri, `EnglishProductName`, leur ordre relatif serait laissé au moteur, et la cinquième ligne, une des Mountain-100 Black, pourrait changer d’une exécution à l’autre.

1.2 — Les valeurs distinctes, et un tri qui trompe

Théorie : Theorie_02.md, sections 1 et 3.

Objectif : lister les distances domicile-travail des clients, dans l’ordre.

```

SELECT DISTINCT CommuteDistance
FROM   dbo.DimCustomer
ORDER BY CommuteDistance;

```

Observez. Cinq valeurs, dans cet ordre : « 0-1 Miles », « 1-2 Miles », « 10+ Miles », « 2-5 Miles », « 5-10 Miles ». La distance la plus longue s’intercale au milieu. La colonne est du texte, et le texte se trie caractère par caractère : « 10+ » commence par « 1 », qui passe devant « 2 ». Le vrai ordre se déclare avec un CASE :

```

SELECT DISTINCT CommuteDistance,
       CASE CommuteDistance
         WHEN '0-1 Miles' THEN 1
         WHEN '1-2 Miles' THEN 2
         WHEN '2-5 Miles' THEN 3
         WHEN '5-10 Miles' THEN 4
         WHEN '10+ Miles' THEN 5
       END AS rang
FROM   dbo.DimCustomer
ORDER BY rang;

```

1.3 — L’alias dans le WHERE

Théorie : Theorie_02.md, section 1.

Objectif : voir ce que DuckDB accepte et que PostgreSQL refuse.

```
SELECT EnglishProductName, ListPrice * 1.05 AS prix_avec_tps
FROM dbo.DimProduct
WHERE prix_avec_tps > 3500;
```

Observez. DuckDB exécute la requête et rend 13 lignes, les Road-150 et les Mountain-100, alors que l'alias `prix_avec_tps` n'existe, en principe, qu'après le `WHERE`. Le labo jumeau vous montrera PostgreSQL refuser la même écriture. Retenez la règle de prudence de la théorie : dans une requête destinée à voyager, répétez l'expression.

Partie 2 — Filtrer

2.1 — La priorité de AND sur OR

Théorie : Theorie_02.md, section 2.

Objectif : compter les produits rouges ou noirs vendus plus de 1 000 \$.

```
SELECT COUNT(*) AS sans_parentheses
FROM dbo.DimProduct
WHERE Color = 'Red' OR Color = 'Black' AND ListPrice > 1000;

SELECT COUNT(*) AS avec_parentheses
FROM dbo.DimProduct
WHERE (Color = 'Red' OR Color = 'Black') AND ListPrice > 1000;
```

Observez. 104 lignes sans parenthèses, 71 avec. La première requête a compté tous les produits rouges, 63 lignes, quel que soit leur prix, puis y a ajouté les noirs chers. Aucune erreur, deux réponses plausibles : c'est exactement le genre de faute qui passe une revue de code.

IN règle le cas d'une liste de valeurs sur la même colonne, sans aucune ambiguïté de priorité : `WHERE Color IN ('Red', 'Black', 'Silver')` compte 248 lignes.

2.2 — BETWEEN, et le piège qui dort

Théorie : Theorie_02.md, section 2.

Objectif : compter les lignes de vente de janvier 2013.

```
SELECT COUNT(*) AS avec_between
FROM dbo.FactInternetSales
WHERE OrderDate BETWEEN '2013-01-01' AND '2013-01-31';

SELECT COUNT(*) AS demi_ouvert
FROM dbo.FactInternetSales
WHERE OrderDate >= '2013-01-01' AND OrderDate < '2013-02-01';
```

Observez. 1 662 lignes des deux côtés, alors que la théorie annonçait un écart. OrderDate est pourtant un horodatage. Regardez ses heures :

```
SELECT COUNT(*) AS lignes_avec_une_heure
FROM dbo.FactInternetSales
WHERE OrderDate::TIME <> '00:00:00';
```

Zéro. Toutes les commandes sont enregistrées à minuit, et la borne '2013-01-31' tombe donc pile sur les 100 lignes du 31 janvier. Le piège est bien là, il dort. Il se réveillera le jour où une source enregistrera l'heure réelle des commandes, et la requête avec BETWEEN perdra alors une partie du dernier jour de chaque mois, sans lever d'erreur. L'intervalle demi-ouvert, lui, restera juste.

2.3 — Casse, accents et motifs

Théorie : Theorie_02.md, section 2.

Objectif : trouver les vélos par leur code, et les mois d'août par leur nom.

```
SELECT COUNT(*) AS avec_like FROM dbo.DimProduct WHERE ProductAlternateKey LIKE 'bk-%';
SELECT COUNT(*) AS avec_ilike FROM dbo.DimProduct WHERE ProductAlternateKey ILIKE 'bk-%';
```

Observez. Aucune ligne avec LIKE, 125 avec ILIKE : les codes sont écrits en majuscules, BK-M82S-38, et LIKE distingue la casse. Passons aux accents, sur le calendrier :

```
SELECT COUNT(*) AS sans_accent FROM dbo.DimDate WHERE FrenchMonthName ILIKE 'aout';
SELECT COUNT(*) AS avec_accent FROM dbo.DimDate WHERE FrenchMonthName ILIKE 'août';
```

Observez. Zéro jour sans l'accent, 310 avec, soit les dix mois d'août de 2005 à 2014. ILIKE a ignoré la majuscule de « Août », pas son accent.

2.4 — Le filtre qui ne trouve rien

Théorie : Theorie_02.md, sections 2 et 4.

Objectif : compter les produits de la gamme route, codée R.

```
SELECT COUNT(*) AS gamme_route
FROM dbo.DimProduct
WHERE ProductLine = 'R';
```

Observez. Zéro. La gamme existe pourtant. Regardez les valeurs, et surtout leur longueur :

```
SELECT ProductLine, LENGTH(ProductLine) AS longueur, COUNT(*) AS produits
FROM dbo.DimProduct
GROUP BY ProductLine
ORDER BY produits DESC;
```

Observez. Chaque code mesure deux caractères : la valeur rangée est 'R ', suivie d'une espace. Dans la base d'origine, la colonne est déclarée `nchar(2)`, à longueur fixe : le script d'installation de Microsoft le dit (Cours 00), et un type à longueur fixe complète ses valeurs d'espaces. Le fichier exporté les a gardées, le chargement du Cours 00 aussi, et un `VARCHAR` compte chaque espace à la comparaison. Le correctif :

```
SELECT COUNT(*) AS gamme_route
FROM dbo.DimProduct
WHERE TRIM(ProductLine) = 'R';
```

Observez. 162 lignes. Le même piège frappe `Class`, `Style` et les deux codes d'unité : un filtre `WeightUnitMeasureCode = 'LB'` rend zéro ligne, et sa version avec `TRIM` en rend 253. Retenez le réflexe : avant de filtrer sur un code, vérifiez sa longueur.

Partie 3 — Décider et convertir

3.1 — Étiqueter avec CASE

Théorie : Theorie_02.md, sections 3 et 7.

Objectif : répartir les clients selon le genre et le statut familial, en clair.

```
SELECT CASE Gender WHEN 'F' THEN 'femme' WHEN 'M' THEN 'homme' END AS genre,
       CASE MaritalStatus WHEN 'M' THEN 'marié' WHEN 'S' THEN 'célibataire' END AS etat_civil,
       COUNT(*) AS clients
FROM dbo.DimCustomer
GROUP BY ALL
ORDER BY genre, etat_civil;
```

Observez. Quatre groupes : 4 388 femmes célibataires, 4 745 femmes mariées, 4 085 hommes célibataires, 5 266 hommes mariés. `GROUP BY ALL` a regroupé sur les deux colonnes calculées sans qu'on les répète (théorie, section 7). La forme simple du `CASE` convient ici, parce que les deux codes ne sont jamais `NULL`.

Pour un choix à deux branches, il existe un raccourci :

```
SELECT IF(HouseOwnerFlag = '1', 'propriétaire', 'locataire') AS logement,
       COUNT(*) AS clients
FROM dbo.DimCustomer
GROUP BY ALL;
```

Observez. 12 502 propriétaires et 5 982 locataires. Notez la comparaison à '1', entre apostrophes : `HouseOwnerFlag` est du texte, pas un booléen ni un nombre.

3.2 — Convertir sans tout faire planter

Théorie : Theorie_02.md, sections 4 et 5.

Objectif : calculer la taille moyenne des produits, dont certaines tailles sont des lettres.

```
SELECT AVG(CAST(Size AS INTEGER))
FROM dbo.DimProduct;
```

Observez. Erreur : le moteur s'arrête sur la première taille en lettres, « M » ou « L ». La conversion tolérante :

```
SELECT COUNT(*) AS produits,
COUNT(TRY_CAST(Size AS INTEGER)) AS tailles_numeriques,
ROUND(AVG(TRY_CAST(Size AS INTEGER)), 1) AS taille_moyenne
FROM dbo.DimProduct;
```

Observez. 606 produits, 254 tailles numériques, une taille moyenne de 49,1. Le calcul est juste, mais comptez ce que TRY_CAST a changé en NULL sans rien dire :

```
SELECT COUNT(*) AS tailles_devenues_null
FROM dbo.DimProduct
WHERE Size IS NOT NULL
AND TRY_CAST(Size AS INTEGER) IS NULL;
```

Observez. 45 tailles en lettres (M, L, S, XL) sont sorties du calcul. Ici c'est voulu ; ailleurs, ce serait une perte de données invisible.

Même idée sur le numéro de commande, S043697, un préfixe de deux lettres suivi d'un nombre :

```
SELECT MIN(CAST(SUBSTR(SalesOrderNumber, 3) AS INTEGER)) AS premier_numero,
MAX(CAST(SUBSTR(SalesOrderNumber, 3) AS INTEGER)) AS dernier_numero,
COUNT(DISTINCT SalesOrderNumber) AS commandes
FROM dbo.FactInternetSales;
```

Observez. Des numéros de 43 697 à 75 123, pour 27 659 commandes : 3 768 numéros de la plage n'apparaissent pas dans les ventes en ligne. SUBSTR(..., 3) garde tout à partir du troisième caractère, et la conversion ne peut pas échouer, parce que tous les numéros ont la même forme.

3.3 — Diviser et arrondir

Théorie : Theorie_02.md, section 4.

Objectif : la part des clients propriétaires de leur logement.

```
SELECT COUNT_IF(HouseOwnerFlag = '1') AS proprietaires,
COUNT(*) AS clients,
COUNT_IF(HouseOwnerFlag = '1') / COUNT(*) AS part,
ROUND(100 * COUNT_IF(HouseOwnerFlag = '1') / COUNT(*), 1) AS pourcentage
FROM dbo.DimCustomer;
```

Observez. Une part de 0,676368... et 67,6 %. Deux entiers divisés l'un par l'autre donnent un décimal sur DuckDB. COUNT_IF est un raccourci, que DuckDB a et que PostgreSQL n'a pas ; le Cours 06 enseigne l'écriture portable, l'agrégat conditionnel. La même division rendra 0 dans le labo jumeau.

Le type d'une colonne influe aussi sur une conversion d'unités. Le poids des produits est exprimé tantôt en livres, tantôt en grammes :

```

SELECT ROUND(MAX(CASE WHEN WeightUnitMeasureCode = 'G' THEN Weight / 453.592
                      ELSE Weight END), 2) AS sans_trim,
          ROUND(MAX(CASE WHEN TRIM(WeightUnitMeasureCode) = 'G' THEN Weight / 453.592
                      ELSE Weight END), 2) AS avec_trim
FROM dbo.DimProduct;

```

Observez. Sans TRIM, le produit le plus lourd pèserait 1 050 livres : la condition ne reconnaît jamais 'G', aucun poids en grammes n'est converti, et une roue de 1 050 grammes passe pour une charge de 1 050 livres. Avec TRIM, le plus lourd pèse 30 livres. Le piège de la sous-partie 2.4 vient de fausser un calcul au lieu d'un filtre, et c'est pire : le résultat a l'air d'un nombre.

Partie 4 — Le texte

4.1 — Le nom complet

Théorie : Theorie_02.md, section 5.

Objectif : afficher le nom complet de chaque client.

```

SELECT COUNT(*) AS clients,
       COUNT(FirstName || ' ' || MiddleName || ' ' || LastName) AS noms_complets
FROM dbo.DimCustomer;

```

Observez. 18 484 clients, 10 654 noms complets : 7 830 noms ont disparu, ceux des clients sans second prénom. L'écriture qui résiste :

```

SELECT FirstName || COALESCE(' ' || MiddleName, '') || ' ' || LastName AS nom_complet
FROM dbo.DimCustomer
ORDER BY CustomerKey
LIMIT 3;

```

Observez. « Jon V Yang », « Eugene L Huang », « Ruben Torres » : le troisième n'a pas de second prénom et garde son nom.

Portabilité — CONCAT_WS fait le même travail en plus court, et saute les arguments NULL au lieu de tout annuler : CONCAT_WS(' ', 'Ruben', NULL, 'Torres') rend « Ruben Torres » sur DuckDB comme sur PostgreSQL, les deux moteurs de la formation. Ce comportement n'est pas universel, et la documentation d'un moteur inconnu se vérifie sur ce point précis avant de s'y fier : c'est le genre de détail qui ne lève jamais d'erreur, il vide juste une colonne.

4.2 — Deux formats de téléphone

Théorie : Theorie_02.md, sections 3 et 5.

Objectif : ramener tous les téléphones à la forme 999-999-9999.

```

SELECT CASE WHEN Phone LIKE '1 (11) %' THEN 'avec indicatif' ELSE 'local' END AS format,
       COUNT(*) AS clients

```

```
FROM dbo.DimCustomer
GROUP BY ALL;
```

Observez. 9 461 numéros locaux, comme 717-555-0164, et 9 023 précédés d'un indicatif, comme 1 (11) 500 555-0162. Le préfixe 1 (11) fait toujours sept caractères, suivis de deux blocs séparés par une espace. Pour normaliser, on garde ce qui suit le préfixe et on change l'espace en trait d'union :

```
SELECT Phone,
       CASE WHEN Phone LIKE '1 (11) %' THEN REPLACE(SUBSTR(Phone, 8), ' ', '-')
       ELSE Phone
       END AS telephone
FROM dbo.DimCustomer
WHERE CustomerKey = 11000;
```

Observez. 1 (11) 500 555-0162 devient 500-555-0162. Appliquée à toute la table, la même expression ramène les 18 484 numéros à une seule forme.

4.3 — Découper : le nom de produit et l'identifiant de connexion

Théorie : Theorie_02.md, section 5.

Objectif : vérifier si ce qui suit la virgule d'un nom de produit est bien sa taille.

```
SELECT EnglishProductName,
       TRIM(SPLIT_PART(EnglishProductName, ',', 2)) AS apres_virgule,
       Size
FROM dbo.DimProduct
WHERE EnglishProductName LIKE '%,%'
      AND TRIM(SPLIT_PART(EnglishProductName, ',', 2)) <> COALESCE(Size, '');
```

Observez. Sur 308 noms qui contiennent une virgule, 298 finissent bien par la taille. Les 10 autres finissent par une couleur ou un format : les casques Sport-100 « Red », « Black » et « Blue », et les sacoches « Large ». Une règle de découpage déduite de quelques lignes ne vaut que pour ces lignes ; ici, la vraie taille est dans la colonne Size.

L'identifiant de connexion des employés porte un domaine et un nom, séparés par une barre oblique inverse :

```
SELECT LoginID,
       SPLIT_PART(LoginID, '\', 2) AS identifiant,
       SPLIT_PART(LoginID, '\\', 2) AS separateur_double,
       LENGTH('\\\\') AS longueur_du_double
FROM dbo.DimEmployee
LIMIT 3;
```

Observez. adventure-works\guy1 donne guy1 avec '\', et une chaîne vide avec '\\'. Sur DuckDB, la barre oblique inverse est un caractère ordinaire dans un littéral : '\' en contient une, et '\\\' deux, comme le montre la dernière colonne. Aucun LoginID ne contient deux barres de suite, et SPLIT_PART rend alors une chaîne vide, sans la moindre erreur.

Portabilité — Le labo jumeau écrit le même ' \' sur PostgreSQL. Snowflake, d'après sa documentation, se sert au contraire de la barre oblique inverse pour échapper le caractère qui la suit, et y demande ' \\' pour une barre seule. Une requête qui passe d'un moteur à l'autre sans qu'on double ou dédouble ses barres rend des chaînes vides, sans rien signaler.

Partie 5 — Les dates

5.1 — De la clé à la date, de la date au délai

Théorie : Theorie_02.md, sections 4 et 6.

Objectif : vérifier la clé de date, puis mesurer les délais d'expédition.

```
SELECT COUNT(*) AS lignes,
       COUNT_IF(STRPTIME(OrderDateKey::VARCHAR, '%Y%m%d')::DATE = OrderDate::DATE) AS cles_conformes
FROM   dbo.FactInternetSales;
```

Observez. 60 398 lignes sur 60 398 : la clé OrderDateKey, un entier comme 20130131, est bien la date de commande écrite chiffre à chiffre. On la convertit en texte, puis en date.

```
SELECT DATEDIFF('day', OrderDate, ShipDate) AS jours_avant_expédition,
       DATEDIFF('day', OrderDate, DueDate)  AS jours_avant_echéance,
       COUNT(*)                             AS lignes
FROM   dbo.FactInternetSales
GROUP BY ALL;
```

Observez. Une seule ligne : 7 jours, 12 jours, 60 398 lignes. Toutes les commandes partent une semaine après avoir été passées et arrivent à échéance douze jours après. Une régularité aussi parfaite trahit des données de démonstration : dans une vraie base, cette requête serait le début d'une analyse, pas sa fin.

5.2 — Tronquer au mois, nommer le jour

Théorie : Theorie_02.md, section 6.

Objectif : les commandes par mois au premier trimestre 2013, et la convention du jour de semaine.

```
SELECT DATE_TRUNC('MONTH', OrderDate) AS mois,
       COUNT(DISTINCT SalesOrderNumber) AS commandes
FROM   dbo.FactInternetSales
WHERE  OrderDate >= '2013-01-01' AND OrderDate < '2013-04-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY mois;
```

Observez. 632 commandes en janvier, 1 421 en février, 1 690 en mars. Le filtre par intervalle demi-ouvert et le regroupement par DATE_TRUNC vont ensemble.

```

SELECT FullDateAlternateKey,
       EnglishDayNameOfWeek,
       DayNumberOfWeek,
       DAYOFWEEK(FullDateAlternateKey) AS dayofweek,
       ISODOW(FullDateAlternateKey) AS dayofweek_iso
FROM dbo.DimDate
WHERE FullDateAlternateKey BETWEEN '2013-03-17' AND '2013-03-23'
ORDER BY FullDateAlternateKey;

```

Observez. Le dimanche 17 mars 2013 vaut 1 dans DimDate, 0 pour DAYOFWEEK et 7 pour ISODOW. Trois conventions pour un même jour. Notez au passage que BETWEEN convient ici : FullDateAlternateKey est une date pure, sans heure.

5.3 — L'âge à l'embauche

Théorie : Theorie_02.md, sections 3 et 6.

Objectif : calculer l'âge des employés au jour de leur embauche.

```

SELECT FirstName, LastName, BirthDate, HireDate,
       DATEDIFF('year', BirthDate, HireDate) AS age_datediff
FROM dbo.DimEmployee
WHERE FirstName = 'Roberto' AND LastName = 'Tamburello';

```

Observez. Roberto Tamburello, né le 12 juin 1974, a été embauché le 11 juin 2007, la veille de ses 33 ans. DATEDIFF lui en donne 33 : il a compté les 33 passages au 1er janvier entre les deux dates, pas les anniversaires. Combien d'employés sont touchés ?

```

SELECT COUNT(*) AS employes,
       COUNT_IF(BirthDate + TO_YEARS(DATEDIFF('year', BirthDate, HireDate)::INTEGER)
               > HireDate) AS ages_faux
FROM dbo.DimEmployee;

```

Observez. 111 employés sur 296. Le test compte ceux dont l'anniversaire de l'année d'embauche tombe après la date d'embauche : pour eux, DATEDIFF a un an de trop. L'âge juste retire cette année :

```

SELECT FirstName, LastName,
       DATEDIFF('year', BirthDate, HireDate)
       - IF(BirthDate + TO_YEARS(DATEDIFF('year', BirthDate, HireDate)::INTEGER)
           > HireDate, 1, 0) AS age_reel
FROM dbo.DimEmployee
WHERE FirstName = 'Roberto' AND LastName = 'Tamburello';

```

Observez. 32 ans. L'expression est longue ; dans un vrai projet, on l'écrit une fois, dans une vue ou un modèle, et on ne la réécrit plus.

Partie 6 — Agréger

6.1 — Ce que compte chaque COUNT

Théorie : Theorie_02.md, section 7.

Objectif : distinguer lignes, valeurs présentes et valeurs différentes.

```
SELECT COUNT(*)           AS clients,  
       COUNT(MiddleName)   AS avec_second_prenom,  
       COUNT(DISTINCT LastName) AS noms_de_famille  
FROM dbo.DimCustomer;
```

Observez. 18 484 clients, 10 654 seconds prénoms, 375 noms de famille différents.

```
SELECT COUNT(*)           AS lignes,  
       COUNT(DISTINCT SalesOrderNumber) AS commandes,  
       COUNT(DISTINCT CustomerKey)      AS clients  
FROM dbo.FactInternetSales;
```

Observez. 60 398 lignes, 27 659 commandes, 18 484 clients. Une commande compte en moyenne un peu plus de deux lignes : un rapport qui annoncerait « 60 398 commandes » se tromperait du simple au double.

6.2 — Les règles du GROUP BY

Théorie : Theorie_02.md, section 7.

Objectif : la vente moyenne selon la distance domicile-travail du client.

```
SELECT c.CommuteDistance,  
       COUNT(*)           AS lignes,  
       SUM(f.SalesAmount) AS ventes,  
       ROUND(AVG(f.SalesAmount), 2) AS vente_moyenne  
FROM dbo.FactInternetSales AS f  
JOIN dbo.DimCustomer      AS c ON c.CustomerKey = f.CustomerKey  
GROUP BY c.CommuteDistance  
ORDER BY vente_moyenne DESC;
```

Observez. Les clients qui habitent à moins d'un mille de leur travail ont la vente moyenne la plus élevée, 526,01 \$ sur 21 307 lignes, et ceux qui en habitent à un ou deux milles la plus basse, 446,57 \$. Ajoutez maintenant une colonne non agrégée, sans la regrouper :

```
SELECT c.CommuteDistance,  
       c.EnglishOccupation,  
       COUNT(*) AS lignes
```

```
FROM dbo.FactInternetSales AS f
JOIN dbo.DimCustomer AS c ON c.CustomerKey = f.CustomerKey
GROUP BY c.CommuteDistance;
```

Observez. DuckDB refuse, et son message dit la règle : la colonne « must appear in the GROUP BY clause or must be part of an aggregate function ». EnglishOccupation n'est ni regroupée ni agrégée, et le moteur ne sait pas laquelle des professions afficher pour chaque distance. Remplacez GROUP BY c.CommuteDistance par GROUP BY ALL : la requête passe, et le grain change, une ligne par distance et par profession. GROUP BY ALL ne devine rien, il regroupe sur tout ce qui n'est pas agrégé. Vérifiez toujours que ce grain est bien celui que vous vouliez.

Les exercices du cours vivent dans Exercices_02.md, et leur corrigé dans Corrige_02.md. Faites-les après avoir parcouru les deux labos.

Et ensuite ?

Passez au labo jumeau, Labo_02_OLTP.md : les mêmes questions sur PostgreSQL, où la division entière, le CHAR et l'alias dans le WHERE se comportent autrement. Le Cours 03 quitte ensuite la lecture pour l'écriture : créer des tables, y insérer, les modifier, et découvrir ce que chaque moteur garantit vraiment.